

基本信息

姓名	张昊宇	学历	本科
出生日期	1999/11/14	手机/微信	15290582150
邮箱	zhang_19991114@163.com	期望薪资	10k
工作经验	5 年	求职方向	Java 后端 / 全栈(偏后端)

个人简介

5 年 Java 后端开发经验，精通高并发系统设计、Redis 性能优化与多租户架构。具备前后端协同交付能力，可独立完成从需求分析到部署运维的全流程。曾在医疗行业完成药房模块从桌面端到 Web 端的技术栈迁移重构。

技术技能

- **后端开发：**Java / Spring Boot / Spring Cloud（Gateway / Nacos / OpenFeign / Sentinel） / Spring MVC / MyBatis / MyBatis-Plus / 异步编程 / 多线程 / DDD / 设计模式
- **通信与集成：**WebSocket / Socket；Web Services（SOAP） / XML（了解）
- **中间件与消息：**Redis（缓存、限流、Pub/Sub）、RabbitMQ / RocketMQ
- **前端技术：**Vue3 / Element Plus / Vue Router / Pinia / Axios / JavaScript / HTML / CSS / Ajax / jQuery
- **数据库：**MySQL / SQL Server / Oracle，复杂查询、视图、存储过程与事件调度；MongoDB；MyBatis / MyBatis-Plus / JPA
- **系统设计：**RBAC 权限、多租户隔离、接口规范、缓存与性能优化、IOC/DI
- **流程引擎：**Flowable / Activiti（审批流建模、节点配置、层级流转）
- **微服务与 DevOps：**Nacos（注册/配置）、Spring Cloud Gateway、Sentinel、Jenkins 流水线、Docker、Helm、K8s、Nginx
- **工程化与文档：**Swagger / Knife4j 接口文档、需求/概要/详细设计文档编写
- **运维与排障：**Linux 常用命令、Shell 脚本、日志与性能定位
- **其他：**串口通信（RS232）；AI 工具辅助开发（Codex / Claude / Gemini）

工作经历

河南产权交易中心

Java 后端开发工程师 | 2025/07 - 至今

- 负责多个独立系统的需求分析、架构设计与落地，涵盖专家培训考试、电子发票网关、金融保函等业务
- 独立完成接口设计与文档编写，配合前端联调与测试验收，上线后持续运维与优化
- 解决高并发登录、文件转码、第三方 API 集成与成本优化等关键技术问题
- **代表性成果：**电子发票网关 API 调用减少 50%、转码效率提升 40%

苏州华墨信息科技有限公司

Java 后端开发工程师 | 2021/06 - 2025/07

- 参与 HDIS 血液透析系统的前后端开发、性能优化与模块交付
- 负责 HIS 中药库/药房模块开发，完成设备对接与业务流程稳定性优化

项目经历

核心项目

专家培训与考试系统（Spring Boot + Spring Cloud + Redis + WebSocket）

高并发在线考试平台，支撑峰值多人同时登录与考试

- **核心技术：**Spring Cloud（Nacos / Gateway / Sentinel） / Redis 限流 / 七牛云分片上传 / FFmpeg 异步转码 / WebSocket 实时推送 / Flowable 审批流 / Sentinel 熔断
- **高并发处理：**
 - **限流防刷：**Redis 滑动窗口限流，按手机号+IP+设备指纹多维度分桶，峰值期登录稳定率 99%+
 - **请求削峰：**视频转码走 RabbitMQ 异步处理，主流程不阻塞，等待时长下降 40%
 - **多节点消息同步：**通过 Redis Pub/Sub 跨节点路由，用户无论连接哪个节点都能收到实时状态推送
- **接口幂等性：**考试交卷采用 Redis SETNX 检查考生 ID+试卷 ID 唯一标识，防止重复提交
- **分布式 ID：**雪花算法（MyBatis-Plus IdWorker）生成考试订单号，支持多节点并行生成且全局唯一
- **弱网上传：**七牛云分片直传+断点续传，文件上传成功率提升 30%
- **通用审批流：**Flowable 支持按部门/角色/身份配置审批人，层级自动流转

多租户电子发票网关（Spring Boot + MongoDB + 工厂模式）

为多地区、多渠道提供统一开票服务

- **核心技术：**工厂模式 / MongoDB TTL 缓存 / Spring Cloud Gateway 路由 / Redis 分布式锁
- **高并发与一致性处理：**
 - **缓存策略：**MongoDB TTL 索引缓存第三方开票结果，第三方 API 调用次数下降 50%
 - **缓存一致性：**延迟双删策略保证缓存与数据库一致，开票结果先删缓存再更新 DB，延迟 200ms 二次删除
 - **接口幂等性：**开票请求带业务流水号，用 Redis SETNX 检查是否已处理，防止重复开票
 - **开票防锁：**多渠道开票用 Redisson 分布式锁串行化，避免并发导致的状态异常
- **可扩展设计：**新增开票渠道只需注入实现类，零改动核心代码（工厂模式 + @Conditional）
- **成果：**第三方 API 调用次数下降约 50%

HDIS 血液透析信息系统（SaaS）（Spring Boot + Spring Cloud + Vue3）

医疗行业 SaaS 系统，支持多租户隔离与 RBAC 权限管理

- **核心技术：**MyBatis-Plus / Redis 缓存 / RabbitMQ / Helm/K8s 部署
- **大数据量处理：**
 - **查询优化：**复杂报表通过建立复合索引、覆盖索引减少回表，响应从 1000ms 降至 200ms
 - **分页优化：**深度分页改用游标分页（基于 ID），避免 LIMIT 100000,10 的全表扫描问题
 - **读写分离：**主库写入、从库读取，通过 MyBatis-Plus 动态数据源切换分担查询压力
 - **预计算与缓存：**常用统计指标用 Redis 缓存预计算结果，热点数据响应提升 5-10 倍
 - **多租户隔离：**MyBatis-Plus 租户插件统一拦截 SQL 注入租户条件，支持分库分表方案（ShardingSphere 按租户水平拆分）
- **消息可靠性：**RabbitMQ 消息持久化 + 手动 ACK 机制，确保透析机数据采集不丢失
- **模块交付：**脚手架复用，交付效率提升 40%
- **部署运维：**跨网闸部署 + Helm 编排，实现多分院环境一键部署

HIS 医院信息系统 - 药房模块 (Spring Boot + Vue3 + 串口通信)

为中医院/综合医院打造的药房管理解决方案，对接自动发药机、煎药机等医疗设备

- **核心技术：**Spring Boot WebSocket / 串口通信 (jSerialComm) / TCP Socket 设备监控
- **核心能力：**
 - **全流程覆盖：**入库、出库、退药、盘点、调价、效期预警、处方发药
 - **设备对接：**jSerialComm 串口协议解析，接发药机/煎药机/电子秤；TCP Socket 实时监控设备状态
 - **药品效期管理：**批次跟踪 + FIFO 出库，减少药品过期损耗
 - **流程优化：**处方从医生站自动流转至发药窗口，支持叫号、确认、追溯
 - **性能优化：**异步任务+本地缓存，大数据量查询不阻塞，查询效率提升 50%+

其他项目 (合并展示)

- **金融保函核心业务系统：**工厂 + 策略模式抽象多资方接入；SM4 + 摘要实现报文防篡改与加密传输
- **API 网关与代理服务：**基于 Spring Cloud Gateway + OpenFeign 统一接口代理与鉴权透传
- **ETL 医疗数据集成平台：**数据清洗与标准化、错误重试与告警、XXL-Job 批处理与 Logback 追踪
- **WPF 提效工具：**翻译辅助与任务流转工具，提升国际化与团队协作效率
- **IOT 医疗设备采集系统：**Spring Boot + jSerialComm 采集设备数据；内嵌前端图表展示

自我评价

- **全栈交付：**后端熟练 + 前端会用，独立负责过多个系统
- **性能敏感：**能够优化查询，排查问题
- **业务驱动：**技术选型优先考虑业务价值，使用合适的方案开发不同系统
- **持续学习：**AI 辅助开发、Spring 生态新特性，保持技术更新，持续学习